



Gobierno de
México

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



UNRC

Universidad Nacional Rosario Castellanos

Universidad Nacional Rosario Castellanos

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios

Primer Avance – Proyecto Prototípico

Equipo 1

Integrantes:

Balderas Mariscal Fatima.

Domínguez Osorio Nery.

Acuña Gonzáles Rodrigo.

Emiliano Beltran Jimena.

Grupo: 102

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Crisis de Predictibilidad Pluvial en la Caficultura de Veracruz.

México es uno de los principales productores de café en todo el mundo, está en el noveno lugar como productor de café a nivel mundial y Veracruz es el segundo lugar en el país en tener la producción de café más importante. Dados los registros y datos que hemos consultado y sacado del SIAP, la superficie de cosecha que tiene el estado de Veracruz es de 144,577 hectáreas de las cuales el 92% se llevan a cabo con el sistema de temporal. Esto ocasiona que la economía de más de 600 comunidades de las Altas Montañas dependa de la precisión de los ciclos de lluvia.

Según los registros que CONAGUA ha capturado en los últimos años el promedio de la precipitación al año en la región de Coatepec, Huatusco es de 1,925 mm. Sin embargo durante el periodo de 2024-2026 se han registrado algunas irregularidades críticas como:

La reducción de precipitación: Durante este periodo se ha registrado que se ha disminuido notablemente el 18% en el acumulado al año, en esto teniendo como referencia a la media histórica (1991-2020), esta disminución ha dejado el acumulado cerca de los 1,580 mm, muy abajo del límite ideal para el café arábica de especialidad.

El estrés térmico: Según nuestras consultas, los monitoreos de la Red Estacional de CONAGUA en Xalapa y Córdoba nos dan a conocer que ha incrementado un 1.4°C en las temperaturas máximas promedio. Que esto esté sucediendo hace que la evapotranspiración potencial (ETP) se acelere, esto provoca que la humedad del suelo se vaya agotando un 25% más rápido que hace una década.

La Canícula Prolongada: También se ha registrado que los periodos de sequía intraestival (julio-agosto) se han alargado un aproximado de 20 a 34 días, este alargado coincide con la etapa de “llenado de fruto”, esto hace que el peso del grano y su densidad reduzca.

La falta de una predicción de lluvias con exactitud provoca que no se pueda hacer el manejo de la Roya del Café (*Hemileia vastatrix*). Los datos de CONAGUA nos muestran que al combinar la humedad de 85% y las temperaturas nocturnas superiores a 15°C (las cuales antes eran menores en la montaña) crean un caldo de cultivo.

Uno de los impactos más notables al no tener una predicción de lluvia con precisión es en la economía de los productores ya que un productor promedio gasta entre \$4,500 y \$6,000 MXN por hectárea en fungicidas. Si no hay una predicción de lluvia que sea a corto plazo el 60% de las aplicaciones de fungicidas se pierden por el lavado pluvial (esto es que llueva de manera imprevista después de aplicar el fungicida) esto provoca una pérdida económica muy grande para los productores y aparte de una pérdida económica también se ocasiona una contaminación en el suelo innecesaria.

El problema que más impacta es la diferencia que hay entre la información meteorológica y la necesidad climática del productor. Muchas veces los pronósticos generales de la cuenca del Golfo no llegan a captar el “efecto de montaña” y esto deja al caficultor sin una base para poder decidir cuándo debe aplicar los controles de plagas, cuando debe fertilizar o cuando debe iniciar la cosecha sin que el clima le afecte de alguna u otra manera. Que exista esta falta de exactitud hídrica de las predicciones provoca que se ponga en riesgo la denominación de origen del café de

Veracruz y la estabilidad social de la región y de todos los que dependen del café para sobrevivir y mantener a sus familias.

JUSTIFICACIÓN

Decidimos investigar este tema porque la producción de café en Veracruz es una actividad muy importante que afecta directamente a muchas familias. Nos llamó la atención conocer los problemas que enfrenta, como el cambio climático, las plagas y la variación de precios altos a causa de estos problemas, ya que estos ponen en riesgo su producción y la economía de quienes dependen de ella. Además, consideramos que es un tema relevante, de suma importancia igual que otros en la actualidad y que merece ser analizado para comprender mejor su impacto y buscar posibles soluciones en su producción. Ya que representa una fuente fundamental de ingresos para muchas familias que consumen este producto día con día.

La producción cafetalera es una fuente esencial de empleo, especialmente en zonas rurales. En Veracruz, esta actividad genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, beneficiando a familias campesinas e indígenas. Durante la temporada de cosecha, se activa la economía local debido al trabajo de jornaleros, comerciantes y transportistas, lo que dinamiza las comunidades rurales. Por ello, el café no solo es un cultivo, sino un medio de subsistencia para miles de personas campesinas. El cultivo de café en Veracruz, especialmente bajo sistemas de sombra, contribuye a la conservación del medio ambiente. Los cafetales funcionan como reservorios de biodiversidad, ya que albergan diversas especies de flora y fauna, además de ayudar a conservar el suelo, regular el clima y captar agua. Este tipo de producción es

considerado un sistema agroforestal que ofrece beneficios ecológicos importantes frente a otros cultivos. Actualmente, Veracruz destaca por la producción de café de alta calidad y café orgánico, lo que le permite competir en mercados nacionales e internacionales. Programas gubernamentales y estrategias agrícolas buscan mejorar la calidad, sostenibilidad y comercialización del café, fortaleciendo así el desarrollo rural y económico del estado.

Sin embargo, en los últimos años esta actividad se ha visto afectada por diversos problemas como el cambio climático, las plagas y por ende, los altos precios del producto.

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales problemas de la producción del café en Veracruz se debe a los efectos del cambio climático ya que tiene consecuencias verificables para la población como la pérdida de su fuente de ingreso o la migración forzada, considerando que los pueblos rurales son quienes sufren más por estos cambios climáticos al depender de la cosecha de este producto, y otros cultivos.

Se prevé que para el año 2050 el área global adecuada para la producción de café disminuirá hasta en un 50 por ciento. Para el 2080, el café silvestre, aquel que brinda diversidad genética a los agricultores por mejorar las variedades que cultivan, podría extinguirse. Entre esos cambios están las alteraciones al temporal de lluvias, lo que altera el ciclo de floración y maduración del fruto, que a su vez tiene efectos en la calidad de esta bebida. El exceso de humedad y el calor propician la aparición de hongos e insectos, plagas vinculadas a la crisis ambiental como lo han confirmado expertos que son las causantes de algunas enfermedades mortales.

Las plagas del café son una amenaza constante que afecta tanto la productividad como la calidad del grano. La temperatura y la humedad son factores determinantes en el ciclo biológico de las plagas. Por ejemplo, temperaturas superiores a 22 °C y humedades relativas por encima del 70 % aceleran el desarrollo de la broca del café y del minador de hojas. La producción de café en Veracruz se ve afectada por diversas plagas y enfermedades que disminuyen el rendimiento, la calidad del grano y los ingresos de los productores. Entre las más importantes destacan la broca del café y la roya del cafeto, consideradas las principales amenazas fitosanitarias del cultivo en México.

Otra controversia, es la variación de precios del café, que se debe a factores globales como el clima, la oferta y demanda, y la especulación financiera. Al mismo tiempo, los problemas de comercialización —como los intermediarios, la desigualdad en la cadena de valor y la dependencia del mercado internacional— impiden que los productores obtengan beneficios justos.

Esto convierte al café en un cultivo económicamente importante, pero también altamente vulnerable e inestable, especialmente para los pequeños productores en regiones como Veracruz.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Mercado global del café: evolución reciente de los precios (Abrir en ventana nueva) refleja un aumento de precios del café a lo largo de 2024 de un 38,8 % respecto a 2023.

Por ejemplo, en diciembre de 2024, los precios del café arábica registraron un incremento de 58 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que los de la variante robusta sufrieron un incremento de 70 % en el mismo periodo.

Para entender esta espectacular subida de precio, tenemos que echar un vistazo a los apuntes de economía. Este aumento se debe a desequilibrios entre la oferta y la demanda, pero el quid de la cuestión hunde sus raíces en una cualidad específica del producto: la demanda del café es inelástica.

¿Qué quiere decir esto? El café no tiene sustitutivos, no hay otros productos que puedan reemplazarlo de cara a sus consumidores. Por ello, el consumo es siempre el mismo, la demanda puede mantenerse o incluso subir y no se ajusta a la oferta. La oferta del café también es inelástica debido a la naturaleza perenne del cultivo y su gran cuidado para cosechar un producto de buena calidad.

Entonces, ¿qué hay detrás de la reducción de la oferta de café? Como materia prima agroalimentaria, el café no se libra de la principal amenaza global de los cultivos: el cambio climático. Las recientes subidas de precios en 2021 y 2024 se debieron principalmente a interrupciones en la oferta causadas por condiciones climáticas adversas, según recoge el informe de la FAO.

En conclusión, la producción de café en Veracruz es una actividad de gran importancia económica, social y ambiental, pero también enfrenta múltiples problemáticas que ponen en riesgo su reproducción y consumo. Por esta razón, se eligió este tema, ya que permite analizar los diferentes obstáculos que afectan su producción, como el cambio climático que poco a poco se está haciendo peor, las plagas y la inestabilidad en los precios, así como reflexionar sobre la importancia de

sugerir y desarrollar estrategias que favorezcan su conservación y desarrollo como producto global importante. De esta manera, se busca generar conciencia sobre la situación actual del café y su impacto en la vida de miles de familias que dependen de este delicioso producto, así como buscar posibles propuestas de solución.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema prototípico de apoyo a la toma de decisiones agrícolas, basado en principios básicos de ciencia de datos, que permita monitorear, analizar y predecir de manera aproximada las condiciones de lluvia a corto plazo en la región de las Altas Montañas de Veracruz (especialmente en Coatepec y Huatusco), utilizando datos accesibles, reales, comprobables y herramientas simples, con el fin de reducir la incertidumbre en las actividades del cultivo de café y mejorar el uso de recursos por parte de pequeños y medianos productores.

Este sistema se plantea como una solución inicial, funcional y adaptable, que no requiere infraestructura compleja, inversiones extravagantes y que busca evolucionar conforme se obtenga más información y experiencia en su uso, llevando a cabo la retroalimentación en el sistema a crear.

Áreas de acción:

1. Ciencia de Datos

El objetivo es recolectar, organizar y analizar datos climáticos (como lluvia, temperatura y humedad) provenientes de fuentes accesibles (datos históricos, registros actuales y aportaciones de productores), con el fin de identificar patrones básicos y generar predicciones simples a corto plazo.

Se busca:

Aprender a trabajar con datos reales.

Detectar relaciones entre variables climáticas.

Generar estimaciones útiles (aunque no perfectas).

Traducir datos en decisiones prácticas.

2. Área tecnológica

Implementar una forma sencilla de comunicación del sistema, utilizando herramientas accesibles como teléfonos móviles, computadoras básicas, hojas de cálculo o plataformas de mensajería (por ejemplo, WhatsApp o SMS), para permitir el intercambio de información entre los beneficiados y el sistema.

Se busca:

Evitar el uso de tecnología complicada.

Aprovechar herramientas ya existentes.

Facilitar el acceso a la información.

Garantizar que funcione en condiciones reales (poco internet, pocos recursos).

3. Área financiera

Contribuir a la reducción de pérdidas económicas derivadas del uso ineficiente de insumos agrícolas, especialmente fungicidas, mediante la mejora en el momento de aplicación basada en predicciones climáticas.

Se busca:

Disminuir gastos innecesarios.

Optimizar el uso de recursos.

Mejorar la rentabilidad por hectárea.

Evitar pérdidas por lluvia inesperada.

4. Área social

Diseñar el sistema considerando las características reales de los productores, como niveles educativos variados, posible analfabetismo funcional, diferencias en acceso a tecnología, discapacidades físicas o mentales y diferencias en género, con el objetivo de que la herramienta sea comprensible, útil e inclusiva para cualquier persona.

Se busca:

Usar lenguaje simple.

Implementar señales visuales (colores, símbolos).

Incluir mensajes de audio.

Facilitar el uso tanto para mujeres, hombre y minorías sociales.

No depender de conocimientos técnicos.

En conclusión: Nuestro objetivo es crear un sistema que, tras el análisis de datos cronológicos en dicha zona, pueda generar conocimiento para producir recomendaciones a los productores y las productoras de café, con el fin de mantener un cultivo óptimo y constante, sin que las sequías o la ausencia de lluvias afecten directamente su producción, tomando siempre en cuenta las dificultades y situaciones reales del entorno social de Veracruz.

FUENTES DE DATOS

Las fuentes de datos, usadas en este proyecto, surgen de instituciones oficiales, junto con estudios especializados, los cuales facilitan un análisis de la conexión entre el

clima y la producción cafetera en Veracruz. Información climática, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), es empleada; estos incluyen información como precipitación, temperatura y sequías. Estadística agrícola, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), es añadida, proporcionando datos de la superficie sembrada y producción. Reportes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) son considerados, para el análisis económico y fitosanitario. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respalda el impacto social. Datos sobre calidad y comercialización, ofrecidos por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), también se agregan; al igual que artículos científicos y notas periodísticas que muestran los recientes efectos de la sequía, en la producción de café. Estas fuentes, combinadas, permiten un análisis integral del problema agroclimático.

MARCO CONTEXTUAL

Nuestra ubicación seleccionada es Veracruz. Que es un estado caracterizado por la abundancia de recursos naturales que han sido aprovechados ampliamente a lo largo de su historia. Gracias a su ubicación estratégica, como puerta al Golfo de México, se han desarrollado actividades productivas como la pesquería, la ganadería, el cultivo de café y caña de azúcar y el desarrollo de actividades en el sector de producción y refinación de hidrocarburos, entre otras. Lo anterior ha permitido que hoy la sociedad veracruzana cuenta con cinco zonas metropolitanas que concentran gran parte de la población urbana, dos de ellas con infraestructura portuaria de gran envergadura, lo que le confiere una gran capacidad para integrar al país en el mercado

mundial. No obstante, de manera paralela a su desarrollo, las amenazas a la diversidad biológica en Veracruz se han incrementado. La perturbación de la vegetación prístina ha avanzado en más del 85%. Aproximadamente más de 400 especies de plantas están amenazadas, de las cuales más del 25% son endémicas al estado. Aunque no existen evaluaciones formales al respecto, es posible que la perturbación y el deterioro de los ecosistemas del estado estén afectando la calidad y disponibilidad de los servicios ambientales que prestan a la población.

Los conflictos ocurren en Veracruz, más específicamente en el municipio de Coatepec, una de las áreas más reconocidas a nivel mundial por su café de altura. Este lugar ha obtenido la denominación de origen, lo que certifica la calidad y autenticidad de su producción. Los cafetales de Coatepec, situados en altitudes que oscilan entre los 800 y 1,600 metros sobre el nivel del mar, se benefician de un clima templado y húmedo, condiciones perfectas para cultivar granos excepcionales. Posee un clima con una temperatura media de 19 °C, y con mucha lluvia. Su vegetación es de tipo bosque mesófilo de montaña y muy abundante. Además de estar rodeado por diferentes formaciones caprichosas de la naturaleza que van desde senderos, cerros, paredes hasta cascadas y saltos de agua, Coatepec tiene una rica mezcla colonial y que en su herencia, ha dejado cerca de 370 inmuebles con valor histórico, por lo que fue declarada Patrimonio Histórico de la Nación. El paisaje natural originario es el bosque de niebla, caracterizado por tener una población densa de árboles, mezcla de plantas de origen templado y tropical. Algunos árboles característicos son el encino, el liquidámbar o la magnolia.

Es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz.

Según los datos recopilados en el último censo realizado en el 2020, se indaga que el municipio alberga 93,911 habitantes, de los cuales 48,815 mujeres (52.0%) y 45,096 hombres (48.0%), representando en sumatoria el 1.2% de la población estatal.

Con respecto a sus indicadores vitales, el municipio presenta 1087 nacimientos al año y 620 defunciones a nivel general, de las cuales 15 son defunciones infantiles (menores de un año). Según las estadísticas, se efectuaron 337 matrimonios y 94 divorcios a lo largo del año.

La población dominante en el municipio está conformada por mujeres en su mayoría de entre 5 y 19 años. En 2020, Coatepec tenía 15,678 menores de 12 años: 7,762 niñas (49.5%) y 7,916 niños (50.5%). Las niñas y niños representan el 16.7% de la población total de Coatepec.

En el municipio se registraron 265 hablantes de lengua indígena de 3 a más años de edad, de los cuales 123 son mujeres y 142 son hombres; de esta población, solo el 1.51% habla lengua indígena pero no español.

El municipio de Coatepec se encuentra en la región central del estado, a 1200 m s. n. m.; a 8 km al sur de la capital, Xalapa, y a 20 km al este del Cofre de Perote. Su superficie total representa el 0.0034% del estado.

En 2024, el 44.5% de la población en Coatepec, Veracruz se encuentra en pobreza multidimensional, mientras que el 8.8% en pobreza extrema. Además, en las carencias sobre salud y educación, 40.7% de la población en la entidad se encuentra en carencia por acceso a servicios de salud y el 26.3% en rezago educativo.

Delimita al norte con Acajete, Xalapa y de Tlalnahuayocan; al este con Emiliano Zapata; al sur con Teocelo, Tlaltetela y Jalcomulco; y al oeste con Perote y Xico.

A partir del nombramiento de Coatepec como Pueblo Mágico, hubo cambios tanto en su demografía, como en su espacio territorial, en su imagen urbana y en su economía; el pueblo cuenta con 93 911 habitantes distribuidos en 108 localidades y actualmente se considera como una ciudad. De hecho, su crecimiento le ha valido ser apodado «estacionamiento mágico» por algunos residentes que consideran que el aumento de la circulación de vehículos en las calles angostas de Coatepec se está volviendo un gran problema para la movilidad. Además, el aumento de habitantes da lugar a una frenética construcción de fraccionamientos que sustituyen poco a poco a los cafetales circundantes.

Actualmente, los productores de café de la región de Coatepec enfrentan una crisis severa debido a la combinación de factores climáticos, el embate de plagas y políticas de importación que amenazan su sustento.

El precio también es una de las amenazas que se presenta para la producción y consumo del café en Coatepec, Veracruz.

Integrantes del Consejo Regional del Café de Coatepec y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOO) realizaron una manifestación en la Plaza Lerdo, denunciando un fuerte castigo al precio del café durante el centro de la cosecha 2025-2026 y un incremento excesivo de importaciones de café robusta de baja calidad, lo que afecta directamente a los productores mexicanos.

Durante el evento, los representantes del sector cafetalero señalaron que la cosecha actual presenta un retraso significativo, derivado de un invierno atípico con temperaturas extremas, así como pérdidas por infección de roya y por prácticas de razzia por parte de comercializadores, situación que se repite año con año.

Señalaron además que los comercializadores, presuntamente coordinados con el mercado bursátil, aplican castigos al precio del café en los periodos de mayor fluctuación, mientras que faltan mecanismos gubernamentales claros y transparentes para defender los ingresos de los productores.

Según datos al cierre de la bolsa del 16 de enero, el precio internacional del café se ubicó en 355.30 dólares por cada 100 libras. Al sumar el diferencial castigado de 8.50 dólares, el precio alcanzaría los 363.80 dólares, pero al descontar los gastos de comercialización —estimados entre 60 y 70 dólares— el ingreso real baja a 303.80 dólares, lo que equivale a aproximadamente 5,500 pesos por quintal de café pergamino.

Con base en estos cálculos, los cafetaleros indicaron que el precio justo en campo del café cereza debería ser de 20.50 a 21 pesos por kilo, pero la mayoría de los productores recibe entre 16 y 17 pesos por kilo, lo que representa un castigo de 3 a 3.50 pesos por kilo. Algunos precios de hasta 18 pesos corresponden a compras directas de cafeterías especializadas que pagan un plus por calidad, pero no reflejan el mercado convencional, aseguraron.

Aunque existe un incremento en el costo del aromático, el café está en manos de compañías privadas, lo que significa un daño a la economía del productor, y por lo tanto, un daño a las familias que lo consumen día a día quienes toman un papel importante en la producción y consumo de esta bebida natural.

Los recolectores de café representan un eslabón fundamental en la cadena de producción. Su labor requiere de experiencia, indispensable para la calidad del

producto final, y su ausencia desestabilizaría la industria. Por eso, es importante pensar en estrategias que garanticen y promuevan su bienestar.

REFERENCIAS

- Diario El Universo.** (s.f.). *Café de Veracruz, el de mayor calidad en el país.*
Universidad Veracruzana. <https://share.google/A5qtWCWN0IDA95bKL>
- Jornada Veracruz.** (2024). *Estiman déficit de 50% en la próxima cosecha de café.* <https://jornadaveracruz.com.mx/estiman-deficit-de-50-en-la-proxima-cosecha-de-cafe/>
- Más Noticias.** (2024). *Sequía afecta producción de café veracruzano.*
<https://www.masnoticias.mx/sequia-afecta-produccion-de-cafe-veracruzano/>
- CONAGUA / Servicio Meteorológico Nacional (SMN).** (s.f.). *Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia y el Monitor de Sequía en México.*
<https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico>
- Gobierno del Estado de Veracruz.** (s.f.). *Veracruz, líder en producción de café orgánico.* <https://share.google/vWKKIx0VD2MvVKe2B>
- INEGI.** (2022). *Censo Agropecuario y Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).* <https://www.inegi.org.mx/programas/ca/2022/>
- SADER.** (s.f.). *Con buenas perspectivas, inicia cosecha de café en Veracruz y otros estados productores.* Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
<https://share.google/PV1sHsmkYSXENIZEm>
- SADER / SENASICA.** (s.f.). *Programas de Sanidad Vegetal: Alertas sobre la Roya del Cafeto.* <https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/programas-de-sanidad-vegetal>

SIAP. (s.f.). *Anuario Estadístico de la Producción Agrícola e Infografía del Café.*

<https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>

Ciencia UNAM. (s.f.). *¿Por qué es importante la producción de café orgánico?.*

<https://share.google/XyFrCPB15D43huZgV>

REDUCC. (s.f.). *El futuro del café en Veracruz: Desafíos y oportunidades frente al Cambio Climático.* <https://share.google/gx2PTQ2NHH9Kz9A03>

SciELO México. (2024). *Producción y calidad en variedades de café (Coffea arabica L.) en Veracruz, México.*

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-90282024000200009

Amecafé. (s.f.). *Reportes de exportación, calidad en taza y densidad del grano.*

<https://www.amecafe.org.mx>

CESAVE. (s.f.). *Plagas del Cafeto.* <https://share.google/vvL1MPzXVGSwIVrjn>

Meteo.Tech. (s.f.). *Cómo el clima afecta su café: Lo que todo caficultor debe saber.* <https://share.google/2fRDY7TKCuL73YFDw>

Perfect Daily Grind Español. (s.f.). *De esta forma el estrés hídrico afecta la producción de café.* <https://share.google/Est6MdgoLkOIZbdsB>

E-Veracruz: *Cambio climático afecta producción de café en Veracruz: estudio.*

<https://e-veracruz.mx>

Gobierno del Estado de Veracruz: *Políticas de apoyo y situación actual del sector cafetalero.* <https://share.google/OiT4qJNZsY6TtLGSJ>

Análisis de Mercado: *El café alcanza precios históricos: estas son las razones.* <https://share.google/sacmCMmxbn74KVj3P>

Lugares INAH: *Historia y patrimonio de las zonas cafetaleras en Veracruz.*

<https://share.google/s17yTw6XIDgcFkavK>

Lugares INAH: *Importancia cultural del café en la región serrana.*

<https://share.google/Edpl99cWVaJ5COKMv>

Visit Mexico: *Rutas del café y su relevancia económica regional.*

<https://share.google/iD4Gd2ktbsVF036fk>

Visit Mexico: *Denominación de origen y calidad del café veracruzano.*

<https://share.google/YGrCoLRNW9xRXnDFx>

México Desconocido: *Tradicción y procesos artesanales en la producción de café.* <https://share.google/D0H9woH81oABdAone>

Biodiversidad Mexicana (CONABIO): *Impacto de la caficultura en la biodiversidad y ecosistemas de Veracruz.* <https://share.google/AZAqRpU9tSKMrXlsp>

Universidad Veracruzana: *Investigación académica sobre los efectos climáticos en el cultivo.* <https://share.google/P0Hi8lIQml30cwQGe>

Pronatura Veracruz: *Conservación de suelos y manejo sustentable en cafetales de sombra.* <https://share.google/6FFnGGyeSrlbRi1Kz>

Estudio Técnico: *Análisis detallado sobre la variabilidad climática y el rendimiento.* <https://share.google/Xb8KIDUunLTwMdheb>